# ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

## Ασκήσεις Εβδομάδας 4: Μέση Τιμή, Διασπορά και Ροπές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

# Άσκηση 1

Το πλήθος $N$ των πακέτων που φτάνουν σε μια χρονοθυρίδα έχει

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(N=n)$ | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |

(α) Βρείτε $\mathbb{E}[N]$ και $\mathrm{Var}(N)$.

(β) Το κόστος είναι $C = 3N + 2$. Βρείτε $\mathbb{E}[C]$, $\mathrm{Var}(C)$, $\sigma_C$.

(γ) Βρείτε το $\mathbb{E}[N^2]$ με δύο δρόμους.

# Λύση 1 (α): η μέση τιμή και η διασπορά της $N$

Ο ορισμός της μέσης τιμής, με τον πίνακα:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[N] &= \sum\nolimits_n n\,\mathbb{P}(N=n) = 0(0.1)+1(0.25)+2(0.3)+3(0.25)+4(0.1)\\ &= 0+0.25+0.6+0.75+0.4 = 2.\end{aligned}$$

Τα βάρη είναι συμμετρικά γύρω από το 2, και η μέση τιμή βγήκε εκεί. Για τη διασπορά, ο υπολογιστικός τύπος $\mathrm{Var}(N) = \mathbb{E}[N^2] - (\mathbb{E}[N])^2$ θέλει το $\mathbb{E}[N^2]$, από το LOTUS:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[N^2] &= \sum\nolimits_n n^2\,\mathbb{P}(N=n) = 0(0.1)+1(0.25)+4(0.3)+9(0.25)+16(0.1)\\ &= 0+0.25+1.2+2.25+1.6 = 5.3,\\ \mathrm{Var}(N) &= 5.3-2^2 = 1.3, \qquad \sigma_N = \sqrt{1.3} = 1.1401754251.\end{aligned}$$

# Λύση 1 (β): το κόστος $C = 3N + 2$

Δεν χρειάζεται η κατανομή της $C$. Οι δύο κανόνες του γραμμικού μετασχηματισμού είναι

$$\mathbb{E}[aN + b] = a\,\mathbb{E}[N] + b, \qquad \mathrm{Var}(aN + b) = a^2\ \mathrm{Var}(N),$$

εδώ με $a = 3$ και $b = 2$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[C] &= 3\,\mathbb{E}[N] + 2 = 3 \times 2 + 2 = 8, \\ \mathrm{Var}(C) &= 3^2\ \mathrm{Var}(N) = 9 \times 1.3 = 11.7, \\ \sigma_C &= \sqrt{11.7} = 3.4205262753. \end{aligned}$$

Το $+2$ μετακινεί όλες τις τιμές το ίδιο, άρα δεν αλλάζει το άπλωμα, και το $\sigma_C$ είναι $3\,\sigma_N = 3 \times 1.1401754251 = 3.4205262753$.

# Λύση 1 (β): ο έλεγχος από την κατανομή της $C$

Η $C = 3N + 2$ παίρνει μία τιμή για κάθε $n$, με την πιθανότητα εκείνου του $n$:

| $c$ | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(C = c)$ | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.1 |

Ο ορισμός της μέσης τιμής και ο ορισμός της διασποράς:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[C] &= 2(0.1) + 5(0.25) + 8(0.3) + 11(0.25) + 14(0.1) \\
&= 0.2 + 1.25 + 2.4 + 2.75 + 1.4 = 8, \\
\mathrm{Var}(C) &= (2-8)^2(0.1) + (5-8)^2(0.25) + 0 + (11-8)^2(0.25) + (14-8)^2(0.1) \\
&= 3.6 + 2.25 + 0 + 2.25 + 3.6 = 11.7.
\end{aligned}$$

Ίδιοι αριθμοί με τους κανόνες, με πολύ περισσότερη δουλειά.

# Λύση 1 (γ): το $\mathbb{E}[N^2]$ με δύο δρόμους

**Δρόμος Α: πρώτα η κατανομή της** $Y = N^2$. Κάθε $n$ δίνει άλλο $n^2$, άρα η $Y$ παίρνει τις τιμές $0, 1, 4, 9, 16$ με τις πιθανότητες των αντίστοιχων $n$, π.χ. $\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(N = 2) = 0.3$. Μετά ο ορισμός της μέσης τιμής:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_y y\,\mathbb{P}(Y = y) = 0(0.1) + 1(0.25) + 4(0.3) + 9(0.25) + 16(0.1) = 5.3.$$

**Δρόμος Β: το LOTUS, κατευθείαν με την** $N$.

$$\mathbb{E}[N^2] = \sum_n n^2\,\mathbb{P}(N = n) = 0^2(0.1) + 1^2(0.25) + 2^2(0.3) + 3^2(0.25) + 4^2(0.1) = 5.3.$$

Ίδιοι όροι, αλλά ο Α χρειάστηκε πρώτα τον πίνακα της $Y$. Αν δύο τιμές της $N$ έδιναν το ίδιο τετράγωνο, π.χ. $-1$ και $1$, ο Α θα έπρεπε να προσθέσει τις πιθανότητές τους. Ο Β μένει μία γραμμή.

# Άσκηση 2

Ο χρόνος αναμονής $X$ σε μια ουρά, σε ms, έχει πυκνότητα

$$f(x) = \frac{x}{2} \quad \text{για } 0 \leq x \leq 2.$$

(α) Ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα και βρείτε $\mathbb{E}[X]$.

(β) Βρείτε $\mathrm{Var}(X)$ και $\sigma$.

(γ) Βρείτε το $\mathbb{E}[1/X]$ και συγκρίνετέ το με το $1/\mathbb{E}[X]$.

# Λύση 2 (α): πυκνότητα και μέση τιμή

Μια πυκνότητα πρέπει να είναι μη αρνητική και να έχει εμβαδόν $1$. Στο $[0, 2]$ ισχύει $x/2 \geq 0$, και

$$\int_0^2 \frac{x}{2}\, dx = \left[\frac{x^2}{4}\right]_0^2 = \frac{4}{4} - 0 = 1.$$

Ο ορισμός της μέσης τιμής ζυγίζει κάθε $x$ με την πυκνότητα:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2}\, dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2}\, dx = \left[\frac{x^3}{6}\right]_0^2 = \frac{8}{6} = 1.3333333333 \text{ ms.}$$

# Λύση 2 (β): η διασπορά και η $\sigma$

Ο υπολογιστικός τύπος $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ θέλει το $\mathbb{E}[X^2]$, από το LOTUS:

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{2}\, dx = \int_0^2 \frac{x^3}{2}\, dx = \left[\frac{x^4}{8}\right]_0^2 = \frac{16}{8} = 2.$$

Με το $\mathbb{E}[X] = 4/3$ του (α):

$$\mathrm{Var}(X) = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = 2 - 1.7777777778 = 0.2222222222,$$
$$\sigma = \sqrt{0.2222222222} = 0.4714045208 \text{ ms}.$$

# Λύση 2 (γ): το $\mathbb{E}[1/X]$ και το $1/\mathbb{E}[X]$

Με $g(x) = 1/x$, το LOTUS ζυγίζει κάθε $1/x$ με την πυκνότητα της $X$:

$$\mathbb{E}\Big[\frac{1}{X}\Big] = \int_0^2 \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{2}\, dx = \int_0^2 \frac{1}{2}\, dx = \Big[\frac{x}{2}\Big]_0^2 = 1.$$

Το $x$ απλοποιήθηκε, και έμεινε το ολοκλήρωμα μιας σταθεράς. Από την άλλη,

$$\frac{1}{\mathbb{E}[X]} = \frac{1}{1.3333333333} = 0.75.$$

Το $\mathbb{E}[1/X] = 1$ βγήκε μεγαλύτερο. Όπως με το μέσο εμβαδόν του δίσκου, η μέση τιμή μιας μη γραμμικής $g$ γενικά δεν είναι η $g$ της μέσης τιμής.

# Άσκηση 3

Το πλήθος $X$ των ελαττωματικών πλακετών σε ένα δείγμα ελέγχου έχει

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(X = x)$ | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.07 | 0.03 |

Το κόστος ελέγχου είναι $C = 12X + 40$ ευρώ.

(α) Βρείτε $\mathbb{E}[X]$, $\mathrm{Var}(X)$ και $\sigma$.

(β) Βρείτε $\mathbb{E}[C]$, $\mathrm{Var}(C)$ και $\sigma_C$.

(γ) Τι αλλάζει αν το σταθερό κόστος γίνει $60$;

(δ) Βρείτε την $\mathbb{P}(C > 60)$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **μάζα σε πίνακα**, άρα η μέση τιμή και η διασπορά είναι αθροίσματα.
- Το $C$ είναι της μορφής $aX + b$ με $a = 12$ και $b = 40$, άρα οι κανόνες του γραμμικού μετασχηματισμού απαντούν χωρίς νέα κατανομή.
- Δεν χρειάζεται να φτιάξουμε τη μάζα του $C$. Θα το κάνουμε μόνο ως έλεγχο.

# Λύση 3 (α): η μέση τιμή, όρο προς όρο

Ο ορισμός, $\mathbb{E}[X] = \sum_x x\,\mathbb{P}(X = x)$, με έναν όρο για κάθε γραμμή του πίνακα:

| $x$ | $\mathbb{P}(X = x)$ | $x \cdot \mathbb{P}(X = x)$ |
|---|---|---|
| 0 | 0.4 | 0 |
| 1 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 0.2 | 0.4 |
| 3 | 0.07 | 0.21 |
| 4 | 0.03 | 0.12 |
| | 1 | 1.03 |

Άρα $\mathbb{E}[X] = 1.03$ ελαττωματικές πλακέτες ανά δείγμα.

# Λύση 3 (α): το $\mathbb{E}[X^2]$

Με το LOTUS, $\mathbb{E}[X^2] = \sum_x x^2 \, \mathbb{P}(X = x)$:

| $x$ | $x^2$ | $x^2 \cdot \mathbb{P}(X = x)$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0.3 |
| 2 | 4 | 0.8 |
| 3 | 9 | 0.63 |
| 4 | 16 | 0.48 |
| | | 2.21 |

Άρα $\mathbb{E}[X^2] = 2.21$.

# Λύση 3 (α): η διασπορά

Ο υπολογιστικός τύπος, με τα δύο αθροίσματα:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 2.21 - 1.03^2 = 2.21 - 1.0609 = 1.1491.$$

Η τυπική απόκλιση είναι η ρίζα της:

$$\sigma = \sqrt{1.1491} = 1.071961 \text{ πλακέτες.}$$

Η διασπορά μετριέται σε πλακέτες στο τετράγωνο, η τυπική απόκλιση σε πλακέτες.

# Λύση 3 (β): το κόστος

Το $C = 12X + 40$ είναι της μορφής $aX + b$, με $a = 12$ και $b = 40$. Οι κανόνες του γραμμικού μετασχηματισμού:

$$\mathbb{E}[aX + b] = a\,\mathbb{E}[X] + b, \qquad \mathrm{Var}(aX + b) = a^2\,\mathrm{Var}(X).$$

Με τα αποτελέσματα του (α):

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[C] &= 12 \times 1.03 + 40 = 12.36 + 40 = 52.36 \text{ ευρώ}, \\
\mathrm{Var}(C) &= 12^2 \times 1.1491 = 144 \times 1.1491 = 165.4704 \text{ ευρώ}^2, \\
\sigma_C &= 12\,\sigma = 12 \times 1.071961 = 12.86353 \text{ ευρώ}.
\end{aligned}$$

# Η στιγμή του λάθους

## Η λάθος απάντηση

$$\mathrm{Var}(C) = 12 \cdot 1.1491 = 13.7892$$

- Γίνεται επειδή η μέση τιμή όντως πολλαπλασιάζεται με $12$, και το χέρι συνεχίζει το ίδιο.
- Η διασπορά όμως δεν είναι γραμμική.

# Ο έλεγχος των μονάδων εντοπίζει το λάθος

- Η $\mathrm{Var}(X)$ μετριέται σε πλακέτες στο τετράγωνο.
- Το $C$ είναι σε ευρώ, και το $12$ σε ευρώ ανά πλακέτα.
- Άρα, για να γίνει η διασπορά ευρώ στο τετράγωνο, ο συντελεστής πρέπει να μπει **στο τετράγωνο** και αυτός.
- Ο έλεγχος των μονάδων δίνει το $a^2$ χωρίς να θυμάστε τον τύπο.

# Λύση 3 (γ): αν το σταθερό κόστος γίνει 60

Τώρα $C = 12X + 60$: αλλάζει μόνο το $b$. Οι ίδιοι δύο κανόνες:

$$\mathbb{E}[C] = 12 \times 1.03 + 60 = 12.36 + 60 = 72.36 \text{ ευρώ},$$
$$\mathrm{Var}(C) = 12^2 \times 1.1491 = 165.4704 \text{ ευρώ}^2.$$

Η μέση τιμή ανέβηκε κατά $20$ ευρώ, η διασπορά έμεινε **ίδια**: το $b$ δεν εμφανίζεται στον τύπο της. Το $+60$ μετακινεί όλη την κατανομή χωρίς να την απλώνει, άρα οι αποστάσεις από τη μέση τιμή δεν αλλάζουν.

# Λύση 3 (δ): η πιθανότητα του κόστους

Γράφουμε το γεγονός $\{C > 60\}$ ως γεγονός για την $X$, λύνοντας την ανισότητα:

$$12X + 40 > 60 \iff 12X > 20 \iff X > \frac{20}{12} = 1.666667.$$

Η $X$ παίρνει μόνο ακέραιες τιμές, άρα $X > 1.666667$ σημαίνει $X \geq 2$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(C > 60) &= \mathbb{P}(X \geq 2) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) \\ &= 0.2 + 0.07 + 0.03 = 0.3.\end{aligned}$$

# Τι μάθαμε από αυτό

Στο $\mathrm{Var}(aX + b)$ το $a$ μπαίνει στο **τετράγωνο** και το $b$ φεύγει εντελώς. Ο έλεγχος των μονάδων το θυμίζει μόνος του.

# Άσκηση 4

Η καθυστέρηση $X$ μιας ουράς, σε ms, έχει πυκνότητα

$$f(x) = 1.5\left(1 - x^2\right), \qquad 0 \leq x \leq 1.$$

(α) Ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα και βρείτε την $\mathbb{E}[X]$.

(β) Βρείτε τη $\mathrm{Var}(X)$ με τον υπολογιστικό τύπο.

(γ) Βρείτε την ίδια διασπορά με τον ορισμό.

(δ) Πόση μάζα πέφτει μέσα στο $\mathbb{E}[X] \pm \sigma$;

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **πυκνότητα**, άρα η μέση τιμή και η διασπορά είναι ολοκληρώματα.
- Η $f$ είναι πολυώνυμο, άρα κάθε ολοκλήρωμα είναι μια αντιπαραγώγιση και μια αντικατάσταση.
- Ο υπολογιστικός τύπος είναι ο γρήγορος δρόμος εδώ, γιατί το $\mathbb{E}[X^2]$ βγαίνει με το ίδιο πολυώνυμο.

# Λύση 4 (α): είναι πυκνότητα;

Μια πυκνότητα πρέπει να είναι μη αρνητική και να έχει εμβαδόν $1$. Στο $[0,1]$ ισχύει $x^2 \leq 1$, άρα $f(x) = 1.5(1-x^2) \geq 0$. Το εμβαδόν:

$$\int_0^1 1.5\left(1-x^2\right)dx = 1.5\Big[x - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = 1.5\Big(1-\frac{1}{3}\Big) = 1.5 \times \frac{2}{3} = 1.$$

Ισχύουν και οι δύο ιδιότητες, άρα η $f$ είναι πυκνότητα.

# Λύση 4 (α): η μέση τιμή

Ο ορισμός της μέσης τιμής:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^1 x\, f(x)\, dx = \int_0^1 x \cdot 1.5\left(1 - x^2\right) dx = 1.5 \int_0^1 \left(x - x^3\right) dx$$
$$= 1.5\left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^1 = 1.5\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) = 1.5 \times 0.25 = 0.375 \text{ ms.}$$

Είναι αριστερά του μέσου $0.5$ του διαστήματος, γιατί η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη κοντά στο μηδέν.

# Λύση 4 (β): η διασπορά με τον υπολογιστικό τύπο

Ο υπολογιστικός τύπος $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ θέλει το $\mathbb{E}[X^2]$. Με το LOTUS, ίδια δουλειά με $x^2$ στη θέση του $x$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X^2] &= \int_0^1 x^2 \cdot 1.5\,(1 - x^2)\,dx = 1.5 \int_0^1 \left(x^2 - x^4\right) dx \\ &= 1.5\Big[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\Big]_0^1 = 1.5\Big(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\Big) = 1.5 \times \frac{2}{15} = 0.2.\end{aligned}$$

Με το $\mathbb{E}[X] = 0.375$ του (α):

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= 0.2 - 0.375^2 = 0.2 - 0.140625 = 0.059375\ \mathrm{ms}^2, \\ \sigma &= \sqrt{0.059375} = 0.24367\ \mathrm{ms}.\end{aligned}$$

# Λύση 4 (γ): η ίδια διασπορά με τον ορισμό

Ο ορισμός της διασποράς, με κέντρο το $\mathbb{E}[X] = 0.375$:

$$\mathrm{Var}(X) = \int_0^1 (x - 0.375)^2 f(x)\, dx.$$

Ανοίγουμε το τετράγωνο, $(x - 0.375)^2 = x^2 - 0.75x + 0.140625$, και το ολοκλήρωμα χωρίζεται σε τρία που έχουμε ήδη:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X) &= \int_0^1 x^2 f(x)\, dx - 0.75 \int_0^1 x\, f(x)\, dx + 0.140625 \int_0^1 f(x)\, dx \\ &= 0.2 - 0.75 \times 0.375 + 0.140625 \times 1 = 0.2 - 0.28125 + 0.140625 = 0.059375.\end{aligned}$$

Ο ίδιος αριθμός με το (β). Τα τρία ολοκληρώματα είναι το $\mathbb{E}[X^2]$, το $\mathbb{E}[X]$ και το εμβαδόν $1$, και γι΄ αυτό οι δύο δρόμοι συμφωνούν πάντα.

# Λύση 4 (δ): πόση μάζα μέσα στο $\mathbb{E}[X] \pm \sigma$

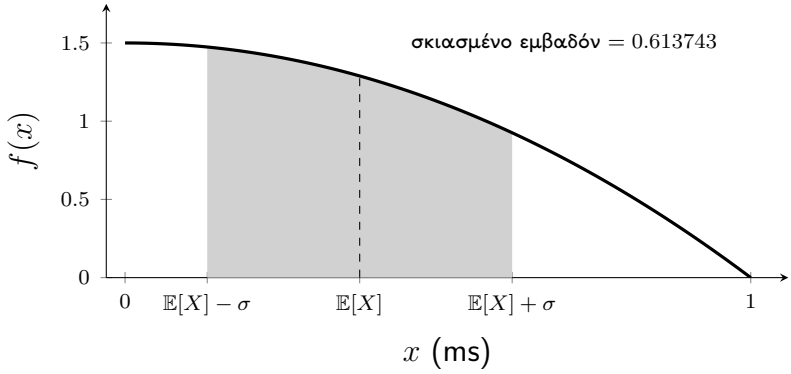
Τα άκρα είναι $\mathbb{E}[X] \pm \sigma = 0.375 \pm 0.24367$, δηλαδή $0.13133$ και $0.61867$. Η πιθανότητα ενός διαστήματος είναι η διαφορά της $F$ στα άκρα, και η $F$ είναι το ολοκλήρωμα της $f$ από το $0$:

$$F(x) = \int_0^x 1.5\left(1 - t^2\right) dt = 1.5x - 0.5x^3.$$

$$\begin{aligned} F(0.61867) &= 1.5(0.61867) - 0.5(0.61867)^3 = 0.809606, \\ F(0.13133) &= 1.5(0.13133) - 0.5(0.13133)^3 = 0.195863, \\ \mathbb{P}(0.13133 \leq X \leq 0.61867) &= 0.809606 - 0.195863 = 0.613743, \end{aligned}$$

δηλαδή περίπου το $61\%$ της μάζας.

# Η πυκνότητα με τους δείκτες πάνω



# Τι μάθαμε από αυτό

Ο υπολογιστικός τύπος και ο ορισμός δίνουν τον ίδιο αριθμό, και ο δεύτερος είναι ο έλεγχος του πρώτου.

Το ποσοστό της μάζας μέσα στο $\mathbb{E}[X] \pm \sigma$ εξαρτάται από την κατανομή: εδώ βγήκε $0.613743$.

# Άσκηση 5

(α) Για την $X$ της Άσκησης 3, βρείτε το $\mathbb{E}\big[|X-2|\big]$ με δύο δρόμους.

(β) Για την $X$ της Άσκησης 4, η ποινή καθυστέρησης είναι $P = 40X^2$ ευρώ ανά πλαίσιο. Βρείτε τη μέση ποινή με δύο δρόμους.

(γ) Βρείτε τη μέση ποινή αν αυτή είναι $40X^2 + 10X$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Το σήμα είναι η φράση «μέση τιμή του $g(X)$», με τη $g$ δοσμένη και την κατανομή της $X$ γνωστή.
- Το LOTUS ισχύει και στη διακριτή και στη συνεχή περίπτωση, και δεν ζητάει τίποτε άλλο.
- Θα δείξουμε και τον άλλο δρόμο, ώστε να φανεί τι ακριβώς γλιτώνει.

# Λύση 5 (α): πρώτα η κατανομή της $D$

Ονομάζουμε $D = |X - 2|$. Ο πρώτος δρόμος βρίσκει πρώτα την κατανομή της $D$: για κάθε τιμή $d$ προσθέτουμε τις πιθανότητες των $x$ που τη δίνουν.

| $d$ | τα $x$ που το δίνουν | $\mathbb{P}(D = d)$ |
|---|---|---|
| 0 | $\{2\}$ | $0.2$ |
| 1 | $\{1, 3\}$ | $0.3 + 0.07 = 0.37$ |
| 2 | $\{0, 4\}$ | $0.4 + 0.03 = 0.43$ |

Μετά ο ορισμός της μέσης τιμής, πάνω στις τιμές της $D$:

$$\mathbb{E}[D] = \sum\nolimits_d d\,\mathbb{P}(D = d) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.37 + 2 \times 0.43 = 0 + 0.37 + 0.86 = 1.23.$$

# Λύση 5 (α): με το LOTUS

Το LOTUS κρατάει τη μάζα της $X$ και βάζει τη $g(x) = |x-2|$ μέσα στο άθροισμα:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[|X-2|\big] &= \sum\nolimits_x |x-2|\,\mathbb{P}(X=x)\\ &= 2(0.40) + 1(0.30) + 0(0.20) + 1(0.07) + 2(0.03)\\ &= 0.8 + 0.3 + 0 + 0.07 + 0.06 = 1.23.\end{aligned}$$

Ίδιος αριθμός, χωρίς τον ενδιάμεσο πίνακα της $D$.

# Λύση 5 (β): με το LOTUS

Η ποινή είναι $g(x) = 40x^2$. Το LOTUS, με τη σταθερά έξω από το ολοκλήρωμα:

$$\mathbb{E}\big[40X^2\big] = \int_0^1 40x^2 f(x)\,dx = 40\int_0^1 x^2 f(x)\,dx = 40\,\mathbb{E}[X^2] = 40 \times 0.2 = 8 \text{ ευρώ.}$$

Το $\mathbb{E}[X^2] = 0.2$ το βρήκαμε στην Άσκηση 4 (β), άρα η απάντηση κόστισε έναν πολλαπλασιασμό.

# Λύση 5 (β): ο άλλος δρόμος, η πυκνότητα της $P$

**Βήμα 1, το εύρος.** Η $X$ ζει στο $[0,1]$, άρα η $P = 40X^2$ ζει στο $[0,40]$.
**Βήμα 2, η $F_P$.** Η $40x^2$ είναι αύξουσα στο $[0,1]$, άρα για $0 \le p \le 40$:

$$F_P(p) = \mathbb{P}\big(40X^2 \le p\big) = \mathbb{P}\Big(X \le \sqrt{p/40}\Big) = F_X\Big(\sqrt{p/40}\Big).$$

**Βήμα 3, η $f_P$.** Παραγωγίζουμε ως προς $p$, με τον κανόνα της αλυσίδας και $\frac{d}{dp}\sqrt{p/40} = \frac{1}{80\sqrt{p/40}}$:

$$f_P(p) = f_X\Big(\sqrt{p/40}\Big) \cdot \frac{1}{80\sqrt{p/40}} = \frac{1.5\,(1 - p/40)}{80\sqrt{p/40}}.$$

# Λύση 5 (β): ο άλλος δρόμος, το ολοκλήρωμα

**Βήμα 4, το στήσιμο.** Ο ορισμός της μέσης τιμής, με την $f_P$. Επειδή $p/\sqrt{p/40} = \sqrt{40}\,\sqrt{p}$:

$$\mathbb{E}[P] = \int_0^{40} p\, f_P(p)\, dp = \frac{1.5\sqrt{40}}{80} \int_0^{40} \Big(\sqrt{p} - \frac{p\sqrt{p}}{40}\Big) dp.$$

**Βήμα 5, ο υπολογισμός.** Με $\int \sqrt{p}\, dp = \frac{2}{3}p^{3/2}$ και $\int p\sqrt{p}\, dp = \frac{2}{5}p^{5/2}$:

$$\int_0^{40} \Big(\sqrt{p} - \frac{p\sqrt{p}}{40}\Big) dp = \frac{2}{3}\, 40^{3/2} - \frac{2}{5 \cdot 40}\, 40^{5/2} = \sqrt{40}\Big(\frac{80}{3} - 16\Big) = \sqrt{40} \cdot \frac{32}{3},$$

$$\mathbb{E}[P] = \frac{1.5\sqrt{40}}{80} \cdot \sqrt{40} \cdot \frac{32}{3} = \frac{1.5 \times 40 \times 32}{240} = 8 \text{ ευρώ}.$$

# Πέντε βήματα εναντίον ενός

| μέσω της $f_P$ | LOTUS |
|---|---|
| 1. εύρος της $P$ | 1. $40\,\mathbb{E}[X^2] = 8$ |
| 2. $F_P$ από την $F_X$ | |
| 3. παραγώγιση για την $f_P$ | |
| 4. στήσιμο του ολοκληρώματος | |
| 5. υπολογισμός | |

Ίδιος αριθμός, $8$ ευρώ, και στις δύο στήλες.

# Λύση 5 (γ): η μεικτή ποινή

Η μέση τιμή αθροίσματος είναι το άθροισμα των μέσων τιμών, και οι σταθερές βγαίνουν έξω:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[40X^2 + 10X\big] &= 40\,\mathbb{E}[X^2] + 10\,\mathbb{E}[X] \\ &= 40 \times 0.2 + 10 \times 0.375 = 8 + 3.75 = 11.75 \text{ ευρώ.}\end{aligned}$$

Τα $\mathbb{E}[X^2] = 0.2$ και $\mathbb{E}[X] = 0.375$ είναι της Άσκησης 4. Δεν χρειάστηκε καμία κατανομή του $40X^2 + 10X$.

# Τι μάθαμε από αυτό

Όταν ζητείται η μέση τιμή μιας συνάρτησης, δεν φτιάχνετε τη νέα κατανομή. Βάζετε τη συνάρτηση μέσα στο άθροισμα ή στο ολοκλήρωμα.

Πέντε βήματα γίνονται ένα, και το βήμα που χάθηκε ήταν εκείνο όπου γίνονται τα λάθη.

# Άσκηση 6

Μια ζεύξη λειτουργεί σε ρυθμό $R$ που είναι $5$ ή $20$ Mbit/s, με πιθανότητα $0.5$ η καθεμία. Ένα αρχείο $100$ Mbit χρειάζεται χρόνο $T = 100/R$ δευτερόλεπτα.

(α) Βρείτε τον μέσο ρυθμό.

(β) Βρείτε τον μέσο χρόνο μεταφοράς.

(γ) Επαναλάβετε με $R$ συνεχή, με πυκνότητα $f(r) = 1/15$ στο $[5, 20]$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Το (α) είναι απλός ορισμός.
- Το (β) ζητάει $\mathbb{E}[g(R)]$ με $g(r) = 100/r$, δηλαδή LOTUS.
- Η $g$ **δεν** είναι γραμμική, άρα δεν επιτρέπεται να γράψουμε $\mathbb{E}[g(R)] = g(\mathbb{E}[R])$, και αυτός είναι εδώ ο πειρασμός.

# Λύση 6 (α): ο μέσος ρυθμός

Ο ορισμός της μέσης τιμής, με τις δύο τιμές του $R$:

$$\mathbb{E}[R] = \sum_r r\,\mathbb{P}(R = r) = 5 \times 0.5 + 20 \times 0.5 = 2.5 + 10 = 12.5 \text{ Mbit/s}.$$

Ένας αριθμός που θα έμπαινε άνετα σε φυλλάδιο προδιαγραφών.

# Η απάντηση που δίνεται σχεδόν πάντα

$$\frac{100}{\mathbb{E}[R]} = \frac{100}{12.5} = 8 \text{ δευτερόλεπτα}$$

- Μοιάζει αναμφισβήτητη: μέγεθος αρχείου διά μέσο ρυθμό.
- Είναι λάθος, και μάλιστα κατά πολύ.

# Λύση 6 (β): η σωστή απάντηση

Ο χρόνος είναι συνάρτηση του ρυθμού, $T = g(R)$ με $g(r) = 100/r$. Με το LOTUS, πάνω στις δύο τιμές του $R$:

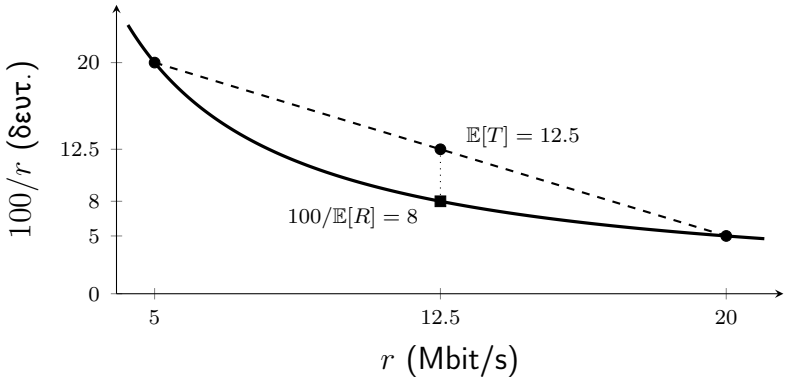
$$\mathbb{E}[T] = \sum_r \frac{100}{r}\,\mathbb{P}(R = r) = \frac{100}{5} \times 0.5 + \frac{100}{20} \times 0.5$$
$$= 20 \times 0.5 + 5 \times 0.5 = 12.5 \text{ δευτερόλεπτα.}$$

Όχι 8: η απάντηση $100/\mathbb{E}[R]$ βάζει τη $g$ έξω από τη μέση τιμή.

# Γιατί διαφέρουν τόσο

- Οι μισές μεταφορές γίνονται στα $5$ Mbit/s και κρατάνε $20$ δευτερόλεπτα.
- Οι άλλες μισές κρατάνε $5$ δευτερόλεπτα.
- Ο μέσος χρόνος τις μετράει και τις δύο εξίσου, άρα οι αργές μεταφορές βαραίνουν πολύ.
- Ο μέσος ρυθμός, αντίθετα, αφήνει τον γρήγορο ρυθμό να «καλύψει» τον αργό, και αυτό δεν αντιστοιχεί σε τίποτε πραγματικό.

# Το ίδιο σε σχήμα



# Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Η καμπύλη είναι η $100/r$ και κυρτώνει προς τα πάνω.
- Η διακεκομμένη ενώνει τα δύο δυνατά σημεία. Το μέσο της είναι ο μέσος χρόνος, δηλαδή ο κύκλος στα $12.5$.
- Το τετράγωνο είναι η καμπύλη στο $r = 12.5$, δηλαδή η λάθος απάντηση.
- Η χορδή είναι πάντα **πάνω** από την καμπύλη, άρα ο μέσος χρόνος βγαίνει πάνω από τη λάθος απάντηση.

# Λύση 6 (γ): η συνεχής εκδοχή

Ο μέσος ρυθμός, από τον ορισμό:

$$\mathbb{E}[R] = \int_5^{20} r \cdot \frac{1}{15}\, dr = \left[\frac{r^2}{30}\right]_5^{20} = \frac{400 - 25}{30} = 12.5 \text{ Mbit/s},$$

άρα η βιαστική απάντηση είναι πάλι $100/12.5 = 8$ δευτερόλεπτα. Ο μέσος χρόνος, με το LOTUS και τη σταθερά $100$ έξω:

$$\mathbb{E}[T] = 100\,\mathbb{E}\left[\frac{1}{R}\right] = 100 \int_5^{20} \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{15}\, dr = \frac{100}{15}\left[\ln r\right]_5^{20} = \frac{100}{15} \ln \frac{20}{5}$$
$$= \frac{100}{15} \ln 4 = \frac{100 \times 1.3862944}{15} = 9.241962 \text{ δευτερόλεπτα},$$

έναντι $8$ της βιαστικής απάντησης.

# Γιατί η λάθος απάντηση βγαίνει μικρότερη

- Και στις δύο εκδοχές η λάθος απάντηση βγήκε **μικρότερη**: $8$ έναντι $12.5$ και έναντι $9.241962$.
- Ο λόγος: το $100/r$ ανεβαίνει απότομα στα μικρά $r$, άρα οι αργές μέρες προσθέτουν περισσότερο χρόνο από όσο αφαιρούν οι γρήγορες.
- Άρα το «διά τον μέσο ρυθμό» δεν είναι απλώς λάθος: υπόσχεται συστηματικά γρηγορότερη μεταφορά από την πραγματική.

# Το ίδιο κενό, με την τετραγωνική $g$

- Για $g(x) = x^2$ το κενό είναι $\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$.
- Αυτό όμως το ξέρουμε: είναι η **διασπορά**.
- Στην Άσκηση 3: $2.21 - 1.0609 = 1.1491$.
- Στην Άσκηση 4: $0.2 - 0.140625 = 0.059375$.
- Άρα το κενό δεν είναι μυστήριο. Είναι μέγεθος που μετράμε από την πρώτη ώρα σήμερα.

# Τι μάθαμε από αυτό

Το $\mathbb{E}[g(X)]$ και το $g(\mathbb{E}[X])$ είναι γενικά διαφορετικοί αριθμοί όταν η $g$ δεν είναι γραμμική. Η σειρά των δύο πράξεων δεν αντιστρέφεται.

Και για την τετραγωνική $g$ η διαφορά τους έχει όνομα: είναι η διασπορά.

# Άσκηση 7

Δύο προφίλ σφάλματος ενός αισθητήρα, σε mV:

| | | |
|---|---|---|
| προφίλ A | $-3$ με $0.50$ | $+3$ με $0.50$ |
| προφίλ B | $-1$ με $0.90$ | $+9$ με $0.10$ |

(α) Βρείτε μέση τιμή και διασπορά για τα δύο.

(β) Βρείτε την ασυμμετρία τους.

(γ) Βρείτε την κύρτωσή τους.

(δ) Ποιο διαλέγετε, αν η ανοχή είναι $\pm 5$ mV;

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει μάζα σε δύο σημεία για το καθένα, άρα κάθε ροπή είναι δύο γινόμενα.
- Οι ροπές τρίτης και τέταρτης τάξης υπολογίζονται **κεντρικά**, δηλαδή γύρω από τη μέση τιμή.
- Εδώ η μέση τιμή βγαίνει $0$, οπότε οι κεντρικές ροπές συμπίπτουν με τις απλές. Αυτό απλοποιεί την αριθμητική, όχι τη μέθοδο.

# Λύση 7 (α): μέση τιμή και διασπορά

Ο ορισμός της μέσης τιμής, και το $\mathbb{E}[X^2]$ με το LOTUS, δύο όροι για κάθε προφίλ:

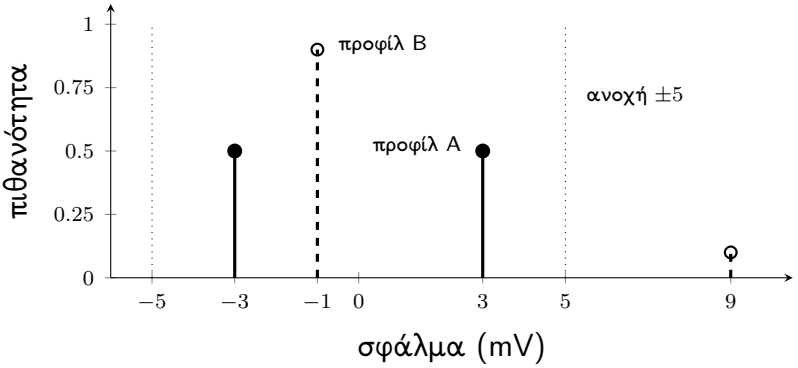
$$\begin{aligned}
\text{A:}\quad & \mathbb{E}[X] = 0.5(-3) + 0.5(3) = 0, \\
& \mathbb{E}[X^2] = 0.5(9) + 0.5(9) = 9, \\
\text{B:}\quad & \mathbb{E}[X] = 0.9(-1) + 0.1(9) = -0.9 + 0.9 = 0, \\
& \mathbb{E}[X^2] = 0.9(1) + 0.1(81) = 0.9 + 8.1 = 9.
\end{aligned}$$

Ο υπολογιστικός τύπος δίνει και στα δύο

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 9 - 0^2 = 9 \text{ mV}^2, \qquad \sigma = \sqrt{9} = 3 \text{ mV}.$$

Με αυτούς τους αριθμούς τα δύο προφίλ δεν ξεχωρίζουν.

# Τα δύο προφίλ σε σχήμα



# Λύση 7 (β): η ασυμμετρία

Η ασυμμετρία είναι η τρίτη κεντρική ροπή, $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]$. Εδώ $\mathbb{E}[X] = 0$, άρα είναι απλώς το $\mathbb{E}[X^3]$:

$$\begin{aligned} \text{A:} \quad & \mathbb{E}[X^3] = 0.5(-27) + 0.5(27) = 0, \\ \text{B:} \quad & \mathbb{E}[X^3] = 0.9(-1) + 0.1(729) = -0.9 + 72.9 = 72. \end{aligned}$$

Για να μην έχει μονάδες, τη διαιρούμε με το $\sigma^3 = 3^3 = 27$, που έχει τις ίδιες μονάδες, $\text{mV}^3$:

$$\gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3} : \qquad \gamma_1(\text{A}) = \frac{0}{27} = 0, \qquad \gamma_1(\text{B}) = \frac{72}{27} = 2.6666667.$$

Το A είναι συμμετρικό. Το B έχει μακριά ουρά προς τα δεξιά: η τρίτη δύναμη κρατάει το πρόσημο, και η σπάνια τιμή $+9$ δεν ισοσταθμίζεται.

# Λύση 7 (γ): η κύρτωση

Η κύρτωση είναι η τέταρτη κεντρική ροπή, εδώ το $\mathbb{E}[X^4]$. Τη διαιρούμε με το $\sigma^4 = 3^4 = 81$, για τον ίδιο λόγο:

$$\beta_2 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}.$$

A: $\mathbb{E}[X^4] = 0.5(81) + 0.5(81) = 81,$ $\beta_2 = 81/81 = 1,$

B: $\mathbb{E}[X^4] = 0.9(1) + 0.1(6561) = 0.9 + 656.1 = 657,$ $\beta_2 = 657/81 = 8.1111111.$

Με την ίδια διασπορά, το B έχει πολύ βαρύτερες ουρές από το A: τη μάζα $0.1$ στο $+9$, τρεις τυπικές αποκλίσεις μακριά.

# Λύση 7 (δ): η απόφαση

Ανοχή $\pm 5$ mV σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει η πιθανότητα το σφάλμα να βγει έξω από αυτήν, $\mathbb{P}(|X| > 5)$. Αθροίζουμε τη μάζα των τιμών με $|x| > 5$:

- Α: οι τιμές $\pm 3$ έχουν $|x| = 3 \leq 5$, άρα $\mathbb{P}(|X| > 5) = 0$.
- Β: μόνο η $+9$ έχει $|x| > 5$, άρα $\mathbb{P}(|X| > 5) = \mathbb{P}(X = 9) = 0.1$.

Διαλέγουμε το Α, παρότι έχει ίδια μέση τιμή και ίδια διασπορά με το Β.

# Τι μάθαμε από αυτό

Ίδια μέση τιμή και ίδια διασπορά δεν σημαίνει ίδιος κίνδυνος. Η ασυμμετρία και η κύρτωση λένε το υπόλοιπο.

Και η απόφαση δεν πάρθηκε από ροπές: πάρθηκε από μια πιθανότητα που η ανοχή του συστήματος όρισε.

# Άσκηση 8

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι. Το $X$ είναι η ένδειξη, και ένα παιχνίδι πληρώνει $Y = (X-3)^2$ ευρώ.

(α) Γράψτε τη συνάρτηση μάζας της $X$.

(β) Βρείτε την κατανομή της $Y$, και από αυτήν τη μέση πληρωμή.

(γ) Βρείτε την ίδια μέση πληρωμή με το LOTUS, χωρίς να περάσετε από την κατανομή της $Y$.

# Λύση 8 (α): η μάζα της $X$

Δίκαιο ζάρι σημαίνει ότι καμία έδρα δεν προτιμάται. Ο δειγματικός χώρος έχει έξι ισοπίθανα αποτελέσματα και κάθε ένδειξη προέρχεται από ακριβώς ένα από αυτά, οπότε

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{6} = 0.166667, \qquad x = 1, 2, \ldots, 6.$$

Άθροισμα $6 \times 1/6 = 1$, όπως οφείλει.

# Λύση 8 (β): μέσω της κατανομής της $Y$

Η $g(x) = (x-3)^2$ δεν είναι ένα προς ένα, οπότε αθροίζουμε τις μάζες όλων των $x$ που δίνουν το ίδιο $y$, π.χ. $\mathbb{P}(Y=1) = \mathbb{P}(X=2) + \mathbb{P}(X=4) = 2/6$:

| $y$ | τα $x$ που το δίνουν | $\mathbb{P}(Y=y)$ |
|---|---|---|
| 0 | $\{3\}$ | 0.166667 |
| 1 | $\{2,4\}$ | 0.333333 |
| 4 | $\{1,5\}$ | 0.333333 |
| 9 | $\{6\}$ | 0.166667 |

Και μετά ο ορισμός, πάνω στις τιμές της $Y$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y] &= \sum\nolimits_y y\,\mathbb{P}(Y=y) \\ &= 0(0.166667) + 1(0.333333) + 4(0.333333) + 9(0.166667) = 3.166667.\end{aligned}$$

# Λύση 8 (γ): με το LOTUS

Το LOTUS, $\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\, p(x)$: δεν φτιάχνουμε καθόλου την κατανομή της $Y$, αλλά υπολογίζουμε το $(x-3)^2$ σε κάθε γραμμή:

| $x$ | $(x-3)^2 \cdot p(x)$ | |
|---|---|---|
| 1 | $4 \times 0.166667 = 0.666667$ | |
| 2 | $1 \times 0.166667 = 0.166667$ | |
| 3 | $0 \times 0.166667 = 0$ | |
| 4 | $1 \times 0.166667 = 0.166667$ | |
| 5 | $4 \times 0.166667 = 0.666667$ | |
| 6 | $9 \times 0.166667 = 1.5$ | |
| | $3.166667$ | $= \mathbb{E}[(X-3)^2]$ |

Ίδιος αριθμός, χωρίς την κατανομή της $Y$.

# Άσκηση 9

Ρίχνουμε δύο φορές ένα στραβό κέρμα, που φέρνει κορώνα (Κ) με πιθανότητα $0.2$ και γράμματα (Γ) με $0.8$, ανεξάρτητα η μία ρίψη από την άλλη. Ορίζουμε $X$ το πλήθος των κορωνών, και $Y$ τη ρίψη στην οποία ήρθε η πρώτη κορώνα, ή $0$ αν δεν ήρθε καμία.

(α) Δείξτε ότι οι $X$ και $Y$ **δεν** είναι ανεξάρτητες.

(β) Ελέγξτε ότι παρ' όλα αυτά ισχύει $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$.

# Λύση $9$: το πείραμα και οι δύο μεταβλητές

Ρίχνουμε δύο φορές ένα στραβό κέρμα, που φέρνει κορώνα (Κ) με πιθανότητα $0.2$ και γράμματα (Γ) με $0.8$. Οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες, οπότε η πιθανότητα κάθε ακολουθίας είναι το γινόμενο των δύο:

$$\mathbb{P}(\{\text{ΚΚ}\}) = 0.2 \times 0.2 = 0.04, \qquad \mathbb{P}(\{\text{ΓΓ}\}) = 0.8 \times 0.8 = 0.64,$$

$$\mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}\}) = \mathbb{P}(\{\text{ΓΚ}\}) = 0.2 \times 0.8 = 0.16.$$

Πάνω στο ίδιο πείραμα ορίζουμε δύο μεταβλητές: η $X$ μετράει **πόσες** κορώνες ήρθαν, και η $Y$ λέει σε **ποια** ρίψη ήρθε η πρώτη κορώνα, ή $0$ αν δεν ήρθε καμία. Είναι φανερά συνδεδεμένες, και θα το μετρήσουμε.

# Λύση 9: ο πίνακας των τεσσάρων αποτελεσμάτων

Για κάθε αποτέλεσμα γράφουμε την πιθανότητά του, και τις τιμές των $X$, $Y$ και $X + Y$ σε αυτό:

| $\omega$ | $\mathbb{P}(\{\omega\})$ | $X$ | $Y$ | $X+Y$ | $\mathbb{P} \cdot (X+Y)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΚΚ | 0.04 | 2 | 1 | 3 | 0.12 |
| ΚΓ | 0.16 | 1 | 1 | 2 | 0.32 |
| ΓΚ | 0.16 | 1 | 2 | 3 | 0.48 |
| ΓΓ | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Λύση 9 (α): δεν είναι ανεξάρτητες

Ανεξάρτητες θα σήμαινε ότι για κάθε ζευγάρι τιμών ισχύει $\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = \mathbb{P}(X = x)\,\mathbb{P}(Y = y)$. Αρκεί ένα ζευγάρι όπου δεν ισχύει. Παίρνουμε $x = 1$ και $y = 1$, και διαβάζουμε τον πίνακα:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) &= \mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}\}) = 0.16, \\ \mathbb{P}(X = 1) &= \mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}\}) + \mathbb{P}(\{\text{ΓΚ}\}) = 0.16 + 0.16 = 0.32, \\ \mathbb{P}(Y = 1) &= \mathbb{P}(\{\text{ΚΚ}\}) + \mathbb{P}(\{\text{ΚΓ}\}) = 0.04 + 0.16 = 0.2. \end{aligned}$$

Το γινόμενο είναι $0.32 \times 0.2 = 0.064 \neq 0.16$, άρα οι $X$ και $Y$ δεν είναι ανεξάρτητες.

# Λύση 9 (β): τα τρία αθροίσματα

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[X] &= \sum_{\omega} X(\omega)\,\mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= 2(0.04) + 1(0.16) + 1(0.16) + 0(0.64) = 0.4, \\
\mathbb{E}[Y] &= \sum_{\omega} Y(\omega)\,\mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= 1(0.04) + 1(0.16) + 2(0.16) + 0(0.64) = 0.52, \\
\mathbb{E}[X+Y] &= \sum_{\omega} \big(X(\omega) + Y(\omega)\big)\mathbb{P}(\{\omega\}) \\
&= 3(0.04) + 2(0.16) + 3(0.16) + 0(0.64) = 0.92.
\end{aligned}$$

Και $\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] = 0.4 + 0.52 = 0.92$: η γραμμικότητα κρατάει ακριβώς, παρότι οι δύο μεταβλητές είναι εξαρτημένες.

# Άσκηση 10

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι και έστω $X$ η ένδειξη.

(α) Βρείτε την $\mathbb{E}[X]$.

(β) Έστω $Y = 1$ αν η ένδειξη είναι άρτια και $Y = 0$ αλλιώς. Βρείτε την $\mathbb{E}[Y]$, το γινόμενο $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]$, και χωριστά την $\mathbb{E}[XY]$. Είναι ίσα;

(γ) Τώρα έστω $Z$ το αποτέλεσμα ενός *ανεξάρτητου* δίκαιου κέρματος, $1$ για κορώνα και $0$ για γράμματα. Βρείτε την $\mathbb{E}[XZ]$ και συγκρίνετε με $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Z]$.

# Λύση 10 (α) και (β): το εξαρτημένο ζευγάρι

**(α)** Από τον ορισμό, με $p(k) = 1/6$ για κάθε ένδειξη:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_k k\, p(k) = (1+2+3+4+5+6) \cdot \tfrac{1}{6} = \tfrac{21}{6} = 3.5.$$

**(β)** Η $Y$ παίρνει μόνο $0$ και $1$, και $Y = 1$ στις τρεις άρτιες ενδείξεις $2, 4, 6$, άρα $\mathbb{E}[Y] = 0 \cdot \frac{3}{6} + 1 \cdot \frac{3}{6} = 0.5$ και $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] = 3.5 \times 0.5 = 1.75$.
Για την $\mathbb{E}[XY]$, LOTUS πάνω στις έξι ενδείξεις: όταν η ένδειξη είναι περιττή, $Y = 0$ και το γινόμενο μηδενίζεται· όταν είναι άρτια, ισούται με την ένδειξη:

$$\mathbb{E}[XY] = \frac{1}{6}\big(0+2+0+4+0+6\big) = \frac{12}{6} = 2.$$

**Δεν είναι ίσα**: $2 \neq 1.75$.

# Λύση 10 (γ): και το ανεξάρτητο

Το $Z$ δεν έχει καμία σχέση με το ζάρι, και $\mathbb{E}[Z] = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.5 = 0.5$. Οι $6 \times 2 = 12$ περιπτώσεις (ένδειξη, κέρμα) είναι ισοπίθανες. Το γινόμενο $XZ$ είναι $0$ όταν $Z = 0$, και ίσο με την ένδειξη όταν $Z = 1$:

$$\mathbb{E}[XZ] = \frac{1}{12}\big(0+0+0+0+0+0 \;+\; 1+2+3+4+5+6\big) = \frac{21}{12} = 1.75.$$

Και $\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Z] = 3.5 \times 0.5 = 1.75$. **Εδώ είναι ίσα.**

Η $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ *δεν* είναι ταυτότητα, σε αντίθεση με τη γραμμικότητα $\mathbb{E}[X+Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ που ισχύει πάντα. Χρειάζεται ανεξαρτησία, και στο (β) δεν την είχαμε: το $Y$ ήταν φτιαγμένο από το ίδιο το $X$.

# Άσκηση 11

Ως τώρα περιγράφαμε μια κατανομή με δύο αριθμούς, τη μέση τιμή και τη διασπορά.

(α) Βρείτε δύο κατανομές με *ίδια* μέση τιμή και *ίδια* διασπορά, που όμως δεν είναι ίδιες. Τι τις ξεχωρίζει;

(β) Υπολογίστε για καθεμία την τρίτη κεντρική ροπή $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]$, όρο προς όρο.

(γ) Δείξτε ότι η ροπή αυτή **αλλάζει** αν αλλάξουμε μονάδα μέτρησης, και βρείτε με τι πρέπει να διαιρεθεί ώστε να γίνει αδιάστατη.

Η λύση που ακολουθεί δείχνει από πού βγαίνει ο **συντελεστής ασυμμετρίας**.

# Λύση 11 (α): ένα ζευγάρι

Ένα ζευγάρι που κάνει τη δουλειά:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $S$: $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| $p(x)$ | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| $T$: $x$ | 1 | 2 | 5 | | |
| $p(x)$ | 0.3 | 0.6 | 0.1 | | |

Και τα δύο αθροίζουν σε 1. Ο ορισμός της μέσης τιμής:

$$\mathbb{E}[S] = 0(0.1) + 1(0.2) + 2(0.4) + 3(0.2) + 4(0.1) = 0 + 0.2 + 0.8 + 0.6 + 0.4 = 2,$$
$$\mathbb{E}[T] = 1(0.3) + 2(0.6) + 5(0.1) = 0.3 + 1.2 + 0.5 = 2.$$

# Λύση 11 (α): ίδια διασπορά, άλλο σχήμα

Ο ορισμός της διασποράς, με κέντρο το $2$ και στις δύο:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(S) &= (0-2)^2(0.1) + (1-2)^2(0.2) + 0 + (3-2)^2(0.2) + (4-2)^2(0.1)\\ &= 0.4 + 0.2 + 0 + 0.2 + 0.4 = 1.2,\\ \mathrm{Var}(T) &= (1-2)^2(0.3) + 0 + (5-2)^2(0.1) = 0.3 + 0.9 = 1.2,\end{aligned}$$

άρα και $\sigma = \sqrt{1.2} = 1.095445115$ στις δύο. Τις ξεχωρίζει το σχήμα: η $S$ είναι **συμμετρική** γύρω από το $2$, ενώ η $T$ έχει μια **ουρά** προς τα δεξιά, με μία σπάνια τιμή στο $5$. Η διασπορά δεν το βλέπει, γιατί το τετράγωνο δεν κρατάει πρόσημο.

# Λύση 11 (β): η τρίτη κεντρική ροπή, όρο προς όρο

Ο ορισμός, με $\mathbb{E}[X] = 2$ και στις δύο:

$$\mathbb{E}\big[(X-2)^3\big] = \sum\nolimits_x (x-2)^3\, p(x).$$

$$\begin{aligned} S: \quad & (-2)^3(0.1) + (-1)^3(0.2) + 0 + 1^3(0.2) + 2^3(0.1) \\ & = -0.8 - 0.2 + 0 + 0.2 + 0.8 = 0, \\ T: \quad & (-1)^3(0.3) + 0 + 3^3(0.1) = -0.3 + 2.7 = 2.4. \end{aligned}$$

Στην $S$ οι όροι ακυρώνονται κατά ζεύγη, όπως σε κάθε συμμετρική κατανομή. Στην $T$ κυριαρχεί η σπάνια τιμή στο $5$, με $3^3 = 27$ επί $0.1$. Η τρίτη δύναμη κρατάει το πρόσημο, και γι΄ αυτό τις ξεχωρίζει.

# Λύση 11 (γ): οι μονάδες

Αλλάζουμε μονάδα μέτρησης, π.χ. από ms σε μικροδευτερόλεπτα: κάθε τιμή πολλαπλασιάζεται με $a = 1000$, και $Y = aX$. Από το $\mathbb{E}[aX] = a\,\mathbb{E}[X]$, κάθε απόκλιση πολλαπλασιάζεται με $a$:

$$Y - \mathbb{E}[Y] = a\,(X - \mathbb{E}[X]), \qquad \mathbb{E}\big[(Y - \mathbb{E}[Y])^3\big] = a^3\,\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X])^3\big].$$

Η ροπή γίνεται $10^9$ φορές μεγαλύτερη, ενώ το σχήμα δεν άλλαξε. Η τυπική απόκλιση πολλαπλασιάζεται με $a$, άρα το $\sigma^3$ με $a^3$, όπως η ροπή. Διαιρούμε λοιπόν με $\sigma^3$, και το $a^3$ φεύγει:

$$\gamma_1 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^3]}{\sigma^3}$$

Ο **συντελεστής ασυμμετρίας** (skewness) δεν έχει μονάδες.

# Λύση 11 (γ): τα δύο νούμερα

Με $\sigma^3 = 1.095445115^3 = 1.314534138$ και στις δύο:

$$\gamma_1(S) = \frac{0}{1.314534138} = 0, \qquad \gamma_1(T) = \frac{2.4}{1.314534138} = 1.8257418584.$$

Τώρα τις ξεχωρίζουμε με έναν τρίτο αριθμό, και το πρόσημό του λέει την κατεύθυνση:

- $\gamma_1 > 0$: ουρά προς τα **δεξιά**, δηλαδή σπάνιες μεγάλες τιμές.
- $\gamma_1 < 0$: ουρά προς τα **αριστερά**.
- $\gamma_1 = 0$: κάθε συμμετρική κατανομή το δίνει, γιατί οι όροι ακυρώνονται κατά ζεύγη.

# Άσκηση 12

Συνεχίζουμε το ίδιο παιχνίδι ένα σκαλί πιο πάνω.

(α) Βρείτε δύο κατανομές με ίδια μέση τιμή, ίδια διασπορά **και** ίδια ασυμμετρία, που πάλι δεν είναι ίδιες.

(β) Υπολογίστε την τέταρτη κεντρική ροπή $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]$ για καθεμία, και φτιάξτε το αδιάστατο πηλίκο.

(γ) Τι ακριβώς μετράει αυτό το πηλίκο: το ύψος της κορυφής ή το βάρος των ουρών; Απαντήστε με αριθμούς.

Η λύση δείχνει από πού βγαίνει ο **συντελεστής κύρτωσης**.

# Λύση 12 (α): ένα ζευγάρι θορύβων

Δύο θόρυβοι, σε mV: ο $U$ είναι φραγμένος, ο $H$ έχει σπάνιες αιχμές.

| $U$: $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $p(x)$ | $0.2$ | $0.2$ | $0.2$ | $0.2$ | $0.2$ |
| $H$: $x$ | $-4$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $4$ |
| $p(x)$ | $0.05$ | $0.2$ | $0.5$ | $0.2$ | $0.05$ |

Και οι δύο είναι συμμετρικές γύρω από το $0$: οι όροι $x\,p(x)$ και $x^3 p(x)$ ακυρώνονται κατά ζεύγη, άρα $\mathbb{E}[X] = 0$ και $\gamma_1 = 0$ και στις δύο. Η διασπορά, με κέντρο το $0$:

$$\mathrm{Var}(U) = 2\big[2^2(0.2) + 1^2(0.2)\big] + 0 = 2(0.8 + 0.2) = 2,$$
$$\mathrm{Var}(H) = 2\big[4^2(0.05) + 1^2(0.2)\big] + 0 = 2(0.8 + 0.2) = 2.$$

# Λύση 12 (β): η τέταρτη κεντρική ροπή

Με $\mathbb{E}[X] = 0$, η τέταρτη κεντρική ροπή είναι $\mathbb{E}[X^4] = \sum_x x^4 p(x)$. Τα $\pm x$ δίνουν τον ίδιο όρο, άρα μετράμε τη μία πλευρά δύο φορές:

$$\begin{aligned} U: &\quad 2\big[2^4(0.2) + 1^4(0.2)\big] + 0 = 2(3.2 + 0.2) = 6.8, \\ H: &\quad 2\big[4^4(0.05) + 1^4(0.2)\big] + 0 = 2(12.8 + 0.2) = 26. \end{aligned}$$

Για να μην έχει μονάδες, τη διαιρούμε με $\sigma^4 = (\sigma^2)^2 = 2^2 = 4$:

$$\beta_2 = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^4]}{\sigma^4}$$

Ο **συντελεστής κύρτωσης** (kurtosis) βγαίνει $\beta_2(U) = 6.8/4 = 1.7$ και $\beta_2(H) = 26/4 = 6.5$.

# Λύση 12 (γ): κορυφή ή ουρές;

«Η κύρτωση μετράει πόσο μυτερή είναι η κορυφή.» Είναι λάθος διάβασμα.

Η $H$ έχει ψηλότερη κορυφή, $0.5$ έναντι $0.2$. Η κορυφή όμως είναι στο $x = 0$, όπου ο όρος $0^4 \cdot p(0)$ είναι $0$ όσο ψηλή κι αν είναι. Η τέταρτη ροπή έρχεται από αλλού:

| | $U$ | $H$ |
|---|---|---|
| οι πιο μακρινές τιμές | $\pm 2$ | $\pm 4$ |
| η μάζα τους | $0.4$ | $0.1$ |
| ο όρος τους στην τέταρτη ροπή | $6.4$ από τα $6.8$ | $25.6$ από τα $26$ |

Σχεδόν όλη η τέταρτη ροπή έρχεται από τις ουρές, άρα το $\beta_2$ μετράει το **βάρος των ουρών**.

# Η σκάλα, μαζεμένη

| ροπή | όνομα | τι λέει |
|---|---|---|
| 1η | μέση τιμή | πού είναι |
| 2η κεντρική | διασπορά | πόσο απλωμένη |
| 3η κεντρική | ασυμμετρία | προς ποια πλευρά γέρνει |
| 4η κεντρική | κύρτωση | πόσο βαριές είναι οι ουρές |

Κάθε επόμενη δίνει μεγαλύτερο βάρος στις μακρινές τιμές.

# Άσκηση 13

Η καθυστέρηση ενός πακέτου είναι $T = A + B$: η μετάδοση $A$, με $\mathbb{E}[A] = 20$ ms και $\sigma_A = 3$ ms, και η επεξεργασία $B$, ανεξάρτητη από την $A$, με $\mathbb{E}[B] = 5$ ms και $\sigma_B = 4$ ms.

(α) Βρείτε $\mathbb{E}[T]$, $\mathrm{Var}(T)$ και $\sigma_T$. Είναι το $\sigma_T$ ίσο με $\sigma_A + \sigma_B$;

(β) Τυποποιήστε την $T$, ελέγξτε ότι η $Z$ έχει μέση τιμή $0$ και διασπορά $1$, και βρείτε το $z$ ενός πακέτου με $T = 35$ ms.

(γ) Σε άλλο σύστημα η επεξεργασία ακολουθεί τη μετάδοση, $B = A - 15$. Βρείτε ξανά τη $\mathrm{Var}(T)$.

# Λύση 13 (α): το άθροισμα

Η μέση τιμή αθροίσματος είναι πάντα το άθροισμα των μέσων τιμών:

$$\mathbb{E}[T] = \mathbb{E}[A] + \mathbb{E}[B] = 20 + 5 = 25 \text{ ms}.$$

Η διασπορά αθροίσματος είναι το άθροισμα των διασπορών *μόνο* επειδή οι $A$ και $B$ είναι ανεξάρτητες:

$$\mathrm{Var}(T) = \mathrm{Var}(A) + \mathrm{Var}(B) = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \text{ ms}^2, \qquad \sigma_T = \sqrt{25} = 5 \text{ ms}.$$

Όχι $3 + 4 = 7$: προστίθενται οι **διασπορές**, όχι οι τυπικές αποκλίσεις.

# Λύση 13 (β): η τυποποίηση

Αφαιρούμε τη μέση τιμή και διαιρούμε με την τυπική απόκλιση:

$$Z = \frac{T - \mathbb{E}[T]}{\sigma_T} = \frac{T - 25}{5}.$$

Με τους κανόνες για το $aT + b$, με $a = 1/5$:

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{\mathbb{E}[T] - 25}{5} = \frac{25 - 25}{5} = 0, \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{\mathrm{Var}(T)}{5^2} = \frac{25}{25} = 1.$$

Για $T = 35$: $z = (35 - 25)/5 = 2$, δηλαδή το πακέτο άργησε **δύο τυπικές αποκλίσεις** πάνω από τη μέση τιμή.

# Λύση 13 (γ): όταν δεν είναι ανεξάρτητες

Τώρα $T = A + (A - 15) = 2A - 15$, ένας γραμμικός μετασχηματισμός της $A$ μόνο:

$$\mathrm{Var}(T) = 2^2 \ \mathrm{Var}(A) = 4 \cdot 9 = 36, \qquad \sigma_T = 6 \text{ ms}.$$

Η $B = A - 15$ έχει $\sigma_B = \sigma_A = 3$, γιατί το $-15$ δεν αλλάζει το άπλωμα. Αν ήταν ανεξάρτητη από την $A$, θα παίρναμε $\mathrm{Var}(T) = 9 + 9 = 18$. Η εξάρτηση **διπλασίασε** τη διασπορά: όταν η μετάδοση αργεί, αργεί και η επεξεργασία, και οι καθυστερήσεις μαζεύονται αντί να αλληλοαναιρούνται.

$\mathrm{Var}(A + B) = \mathrm{Var}(A) + \mathrm{Var}(B)$ χρειάζεται ανεξαρτησία. $\mathbb{E}[A + B] = \mathbb{E}[A] + \mathbb{E}[B]$ ισχύει πάντα.